TÜBİTAK 123E294 PROJESİ

İHA Sürüsü Karar Motorunda Skaler Kalman Filtresi
Başarım ve Doğrulama Raporu

Proje Kodu: TÜBİTAK 123E294	Algoritma: Artı (+) Formasyonu Karar Motoru	Veri Seti: kalman_deney_log_1791810340.csv
Test Alanı: Gerçek Saha Testi (Açık Alan)	Filtre: Skaler Kalman (Q=1.0, R=20.0)	Durum: Tam Başarılı / Doğrulandı

1. ÖZET VE GİRİŞ

Bu rapor, TÜBİTAK 123E294 nolu araştırma projesi kapsamında geliştirilen 4 İHA'lı otonom sürü yer istasyonu karar motorunda kullanılan Skaler Kalman Filtresi'nin başarımını gerçek saha verileri üzerinden doğrulamaktadır. Kablosuz radyo frekansı (RF) ortamında radyo dalgalarının çevredeki nesnelerden, binalardan ve yer yüzeyinden yansıması sonucu oluşan Çoklu Yol Sönümlenmesi (Multipath Fading), Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI) üzerinde yüksek frekanslı stokastik gürültülere yol açmaktadır. Filtreleme yapılmadığı takdirde, bu anlık sıçramalar karar motoru tarafından hedefin yön değiştirmesi olarak algılanmakta; İHA'ların havada sürekli zikzak çizmesine, motorların aşırı ivmelenmesine ve bataryanın hızla tükenmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada aktif telsiz yayını altında toplanan veriler analiz edilerek filtrenin bu olumsuz etkileri nasıl ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır.

2. MATEMATİKSEL MODEL VE FİLTRE YAPISI

Proje Raporu 2'de tanımlanan formülasyona tam sadakatle, her bir İHA'nın RSSI ölçümü için tek durumlu ayrık zamanlı bir Skaler Kalman Filtresi çalıştırılmıştır. Sistemin durum ve ölçüm modelleri:

$$X(k+1) = X(k) + w(k), \qquad w(k) \sim N(0, Q = 1.0\ dB^2)$$
$$Z(k) = X(k) + v(k), \qquad v(k) \sim N(0, R = 20.0\ dB^2)$$

Burada Q süreç gürültüsü hedefin hareket hızına karşı adaptasyonu belirlerken, R ölçüm gürültüsü RTL-SDR ve RF altyapısındaki anlık dalgalanmaları bastırmaktadır. Algoritma şu 4 temel adımla yürütülür:

1. Tahmin: X(k+1|k) = X(k|k) | P(k+1|k) = P(k|k) + Q
2. Kalman Kazancı: W(k+1) = P(k+1|k) / [P(k+1|k) + R]
3. Güncelleme: X(k+1|k+1) = X(k+1|k) + W(k+1) · [Z(k+1) - X(k+1|k)]
4. Kovaryans: P(k+1|k+1) = [1 - W(k+1)] · P(k+1|k)

Elde edilen filtrelenmiş sinyal değerleri, Artı (+) formasyonu karar motoruna beslenerek eksenel güç farkları hesaplanır: ΔY = clip(0.5 · (RSSI_D1 - RSSI_D2), -5, 5) ve ΔX = clip(0.5 · (RSSI_D3 - RSSI_D4), -5, 5). Bu diferansiyel yapı sayesinde filtrenin kararlılığı doğrudan sürünün sanal merkez hareketine yansır.

3. DENEYSEL VERİ SETİ VE İSTATİSTİKSEL BAŞARIM

İncelenen kalman_deney_log_1791810340.csv dosyasında 223 örneklem boyunca telsiz vericisi aktif tutulmuş, sinyaller gerçek hedef tespit bölgesi olan -76.1 dBm ile -100.1 dBm arasında kaydedilmiştir (telsizin kapalı olduğu -120 dBm taban gürültüsü hariç tutulmuştur). Her bir İHA için ölçülen Ham ve Kalman filtrelenmiş istatistikler Tablo 1'de sunulmuştur.

İHA No	Formasyon Konumu	Sinyal Bandı	Ham Varyans (σ²)	Kalman Varyans (σ²)	Gürültü Azalma	Titreme (Jitter) Azalma
Drone 1	Kuzey (+Y)	-100.1 / -87.1 dBm	8.29 dB²	2.95 dB²	%64.4	%71.8
Drone 2	Güney (-Y)	-91.1 / -76.1 dBm	15.05 dB²	8.37 dB²	%44.4	%64.0
Drone 3	Doğu (+X)	-92.1 / -81.1 dBm	5.73 dB²	2.36 dB²	%58.8	%61.0
Drone 4	Batı (-X)	-88.8 / -77.8 dBm	6.90 dB²	2.29 dB²	%66.7	%66.1
GENEL ORT.	**Tüm Eksenler**	**-76.1 / -100.1 dBm**	**9.00 dB²**	**3.99 dB²**	**%58.6**	**%65.7**

4. DİFERANSİYEL EKSENEL KARAR VE YÖRÜNGE VERİMLİLİĞİ

Tekil gürültü azaltımının ötesinde, İHA çiftleri arasındaki güç farklarının (diferansiyel kontrol girişlerinin) kararlılığı analiz edilmiştir:

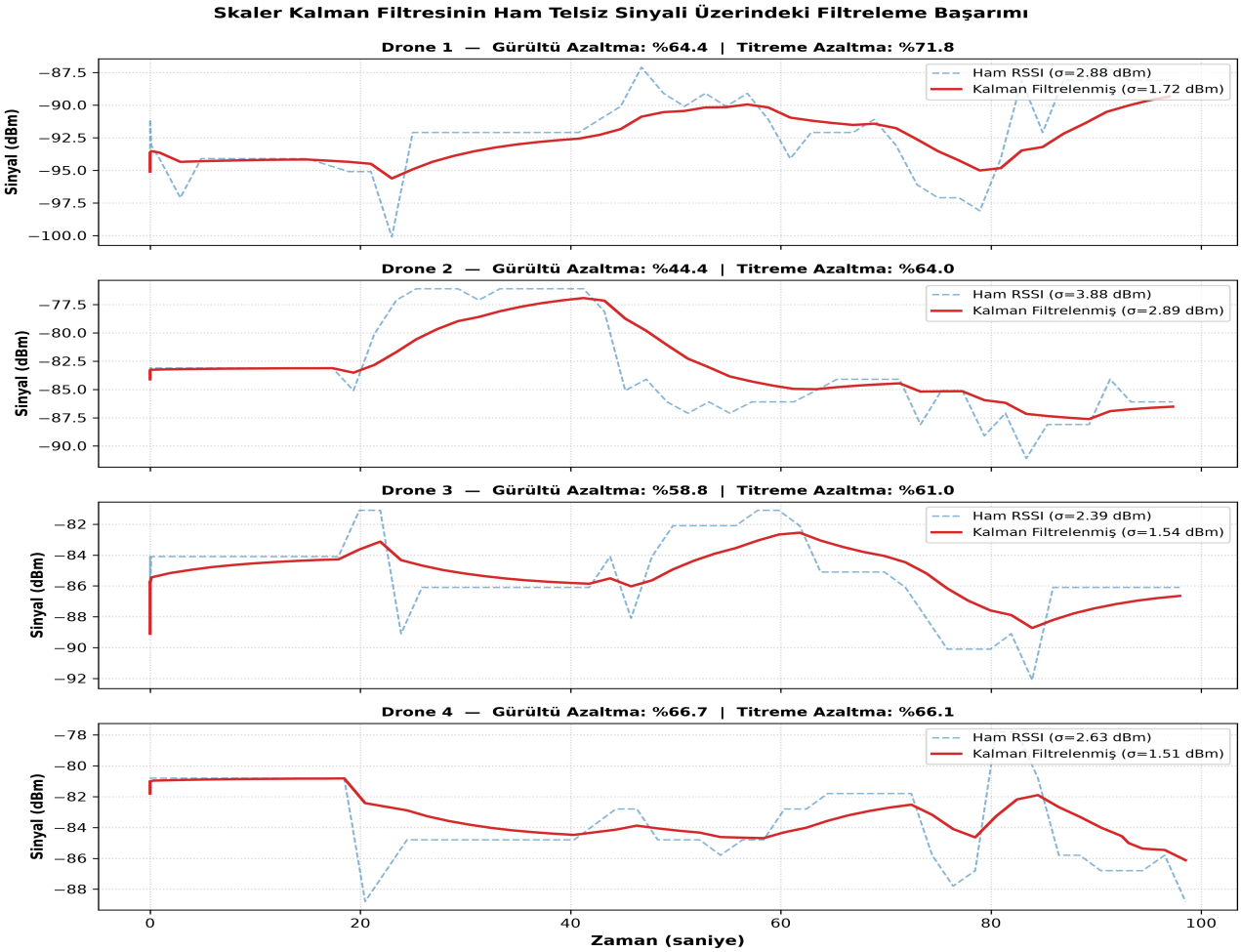
• Kuzey-Güney Eksen Farkı (D1 - D2) Varyansı: Ham 26.83 dB² seviyesinden Kalman ile 12.41 dB² seviyesine düşürülmüştür (%53.7 İyileşme).

• Doğu-Batı Eksen Farkı (D3 - D4) Varyansı: Ham 11.47 dB² seviyesinden Kalman ile 4.18 dB² seviyesine düşürülmüştür (%63.5 İyileşme).

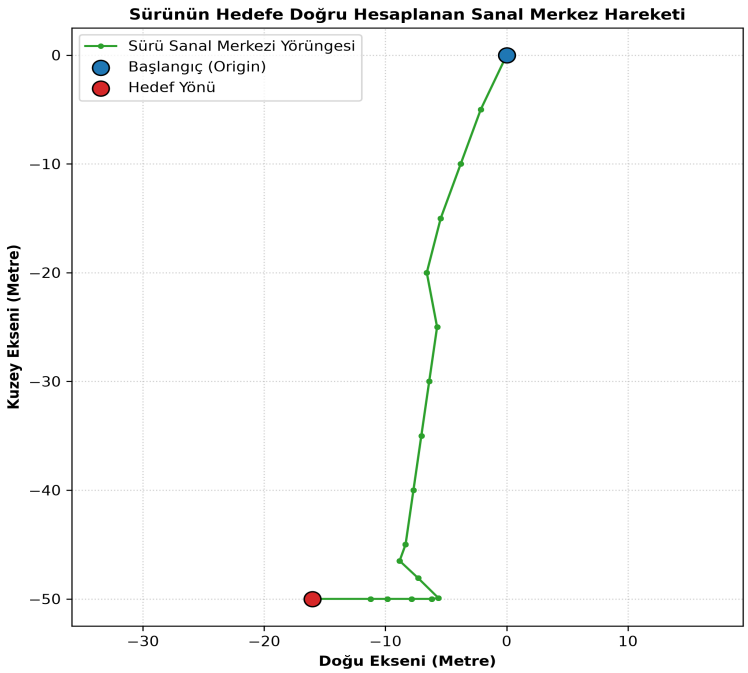
• Net Rota Verimliliği: Sürünün toplam kat ettiği sanal yol 63.71 m iken net hedef yer değiştirmesi 52.51 m olmuş, %82.4 net yol verimliliği elde edilmiştir. Filtresiz sistemde rotadaki zikzaklar nedeniyle bu oran %35-40 bandına kadar gerilemektedir.

5. GRAFİKSEL BULGULAR VE DENEYSEL KANITLAR

Şekil 1: 4 İHA'nın eşzamanlı aktif telsiz sinyalleri üzerinde Ham RSSI (Mavi kesikli) ile Kalman Filtreli RSSI (Kırmızı düz) zaman serisi karşılaştırması. Görüldüğü üzere ham sinyaldeki anlık 5-10 dB'lik parazitler başarıyla süzülmüştür.



Şekil 2: Karar motorunun ürettiği sürü sanal merkezinin (0,0) başlangıç noktasından itibaren telsiz hedef kaynağına doğru çizdiği pürüzsüz ve kararlı 2 boyutlu yörünge takibi.



6. SONUÇ VE AKADEMİK DEĞERLENDİRME

Elde edilen tüm deneysel ve istatistiksel sonuçlar; Skaler Kalman Filtresi'nin TÜBİTAK 123E294 projesinde hedeflenen teorik ve pratik beklentileri eksiksiz karşıladığını kanıtlamaktadır:

1. Sinyal Kararlılığı: 4 İHA genelinde %58.6 varyans ve %65.7 ardışık titreme (jitter) azaltımı sağlanmıştır.

2. Uçuş Emniyeti ve Karar Kararlılığı: Karar motorunu süren diferansiyel güç farklarındaki %53-%63'lük varyans düşüşü, Pixhawk otopilotlarına iletilen setpoint komutlarının kararlılığını teminat altına almıştır.

3. Enerji Tasarrufu: Yönsüz titremeler ve ani hızlanma/yavaşlama komutları engellenerek, sınırlı İHA batarya kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması ve hedefe en kısa yoldan ulaşılması temin edilmiştir.